

Esercitazione #4

Advanced Spacecraft Dynamics

Alessandro Di Muzio
matricola 1743619

8 Maggio 2021

1 Problema

Un satellite con definite caratteristiche del sistema propulsivo deve effettuare un trasferimento orbitale per spostarsi su un'orbita più alta (le orbite sono entrambe MEO). Consideriamo allora due casi, uno con un arco di trasferimento più lontano dalla Terra ed invece un altro più vicino.

Consideriamo soltanto la perturbazione dovuta al termine J2 (effetto dello schiacciamento ai poli della Terra), mentre le altre armoniche sono nella trattazione trascurate. Trascuriamo anche la resistenza aerodinamica, la pressione di radiazione solare e gli effetti di terzo corpo dovuti al Sole ed alla Luna. La scelta di perturbazioni considerate è dovuta sia all'ambiente MEO del trasferimento e sia alla volontà di semplificare il problema.

Per risolvere questo problema si fa ricorso al controllo (non lineare) ottimale di Lyapunov, che implica un thrust variabile, ma continuo nel tempo.

In entrambi i casi, dovremmo essere capaci di distinguere due fasi, la prima di correzione dell'orbita, in cui si raggiungono le condizioni finali, ed una successiva di mantenimento dell'orbita, in cui i parametri orbitali vengono mantenuti nel tempo. Generalmente si può notare come la correzione sia più costosa del mantenimento in termini di propellente consumato.

Le caratteristiche del sistema propulsivo sono le seguenti:

$$u_T^{(max)} = 10^{-4} g_0$$

$$c = 30 \text{ km/s}$$

$$g_0 = 9.8065 \text{ m/s}^2$$

Usiamo in questa trattazione gli elementi equinoziali, in quanto risultano più semplici da usare dei parametri orbitali nei casi singolari (quali $i = 0$ oppure $e = 0$). Pertanto le equazioni di Gauss saranno riscritte in funzioni di questi elementi. Una volta ottenuto il loro andamento nel tempo, saremo quindi in grado di ottenere i parametri orbitali. La dinamica del moto del satellite è descritta implicitamente da queste equazioni. Inoltre usiamo x_7 per descrivere il mass ratio, ovvero il consumo di propellente nel tempo.

$$\begin{cases} p = p \\ l = e \cos \Omega + \omega \\ m = e \sin \Omega + \omega \\ n = \tan \frac{i}{2} \cos \Omega \\ s = \tan \frac{i}{2} \sin \Omega \\ q = \Omega + \omega + \theta_* \\ MR = \frac{M}{M_0} \end{cases} \quad \underline{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ l \\ m \\ n \\ s \\ q \\ MR \end{bmatrix}$$

La matrice G racchiude i coefficienti dell'equazione di Gauss per i primi 5 elementi equinoziali, racchiusi nel vettore $\underline{z}$. L'ultimo elemento x_6 è riportato separatamente, in quanto dipende da θ_* che varia nel tempo anche in assenza di accelerazioni (che siano di spinta oppure di perturbazione).

$$G(\underline{z}, x_6) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{2x_1}{\eta} & 0 \\ \sin x_6 & \frac{(\eta+1)\cos x_6 + x_2}{\eta} & -\frac{x_4 \sin x_6 - x_5 \cos x_6}{\eta} x_3 \\ -\cos x_6 & \frac{(\eta+1)\sin x_6 + x_3}{\eta} & \frac{x_4 \sin x_6 - x_5 \cos x_6}{\eta} x_2 \\ 0 & 0 & \frac{1+x_4^2+x_5^2}{2\eta} \cos x_6 \\ 0 & 0 & \frac{1+x_4^2+x_5^2}{2\eta} \sin x_6 \end{bmatrix}$$

$$\dot{\underline{z}} = G(\underline{z}, x_6) \cdot \underline{a}$$

$$\dot{x}_6 = \sqrt{\frac{\mu_E}{x_1^3}} \cdot \eta^2 + \sqrt{\frac{x_1}{\mu_E}} \cdot \frac{x_4 \sin x_6 - x_5 \cos x_6}{\eta} a_h$$

Consideriamo allora la perturbazione dovuta a J2. Le accelerazioni di disturbo dovranno essere riscritte in modo appropriato in funzione degli elementi equinoziali. Distinguiamo le tre componenti, le prime due rispettivamente nella direzione radiale e tangenziale, entrambe sul piano osculatore istantaneo, mentre la terza componente, quella normale, è ad esso ortogonale.

$$\begin{cases} a_{P,r} = \frac{3\mu_E}{r^4} R_E^2 J_2 \frac{3 \sin^2 \theta_t \sin^2 i - 1}{2} \\ a_{P,\theta} = -\frac{3\mu_E}{r^4} R_E^2 J_2 \sin^2 i \sin \theta_t \cos \theta_t \\ a_{P,h} = -\frac{3\mu_E}{r^4} R_E^2 J_2 \sin i \cos i \sin \theta_t \end{cases}$$

Il controllo $\underline{u}_T$ ottimale, necessario per completare il trasferimento è ottenibile tramite l'uso del metodo di Lyapunov, che prevede l'uso di una funzione di Lyapunov V , tale che $\dot{V} \leq 0$ per garantire una convergenza allo stato finale, che deve essere caratterizzato da $\underline{\Psi} = \underline{0}$.

Infatti $\underline{\Psi}$ è il vettore dei vincoli che deve essere soddisfatto al termine della convergenza. Inoltre è funzione dello stato istantaneo ($\underline{z}$) e delle condizioni finali $\{p_d, e_d, i_d\}$.

$$\underline{\Psi}(\underline{z}) = \begin{bmatrix} x_1 - p_d \\ x_2^2 + x_3^2 - e_d^2 \\ x_4^2 + x_5^2 - \tan^2 \frac{i_d}{2} \end{bmatrix}$$

Conseguentemente all'analisi della funzione di Lyapunov riusciamo a calcolare il controllo ottimo $\underline{u}_T$. Abbiamo due control feedback law, la prima viene impiegata nel caso in cui $|\underline{u}_T| \leq u_T^{(max)}$, la seconda quando si ha saturazione della spinta.

$$\text{definiamo } \underline{b} = G^T \left(\frac{\partial \Psi}{\partial \underline{z}} \right)^T K \underline{\Psi}$$

$$\underline{u}_T = -u_T^{(max)} \cdot \frac{x_7(\underline{b} + \underline{a}_P)}{\max\{u_T^{(max)}, |x_7(\underline{b} + \underline{a}_P)|\}} = \begin{cases} -x_7(\underline{b} + \underline{a}_P) \\ -u_T^{(max)} \cdot \frac{x_7(\underline{b} + \underline{a}_P)}{|x_7(\underline{b} + \underline{a}_P)|} \end{cases}$$

Una volta nota il controllo $\underline{u}_T$ possiamo ottenere l'equazione differenziale che descrive l'evoluzione temporale della massa del satellite. Si considera come valore iniziale $x_{7,0} = 1$.

$$\dot{x}_7 = -\frac{u_T}{c}$$

Abbiamo ora 7 equazioni differenziali e 7 incognite (le variabili di stato $\underline{x}$), possiamo allora integrarle ed ottenere il loro andamento nel tempo. In una integrazione numerica è conveniente avere quantità con valori numerici simili, pertanto useremo le unità canoniche DU e TU per adimensionalizzare tutte le quantità descritte nella trattazione.

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{\underline{z}} = G(\underline{z}, x_6) \cdot \underline{a} \\ \dot{x}_6 = \sqrt{\frac{\mu_E}{x_1^3}} \cdot \eta^2 + \sqrt{\frac{x_1}{\mu_E}} \cdot \frac{x_4 \sin x_6 - x_5 \cos x_6}{eta} a_h \\ \dot{x}_7 = -\frac{u_T}{c} \end{cases}$$

La matrice K è una matrice simmetrica e definita positiva e racchiude lungo la sua diagonale i valori dei guadagni $\{k_1, k_2, k_3\}$, che scelti dal designer, influenzano il comportamento della convergenza.

La formula generale della funzione di Lyapunov è riportata in seguito.

$$V = \frac{1}{2} \underline{\Psi}^T K \underline{\Psi}$$

2 Caso 1

Nel caso 1, abbiamo le seguenti condizioni iniziali e finali:

$$\begin{array}{lll} p_0 = 18000 \text{ km} & e_0 = 0.12 & i_0 = 45 \text{ deg} \\ \Omega_0 = 30 \text{ deg} & \omega_0 = 0 \text{ deg} & \theta_{*0} = 0 \text{ deg} \\ p_d = 20000 \text{ km} & e_d = 0 & i_d = 50 \text{ deg} \end{array}$$

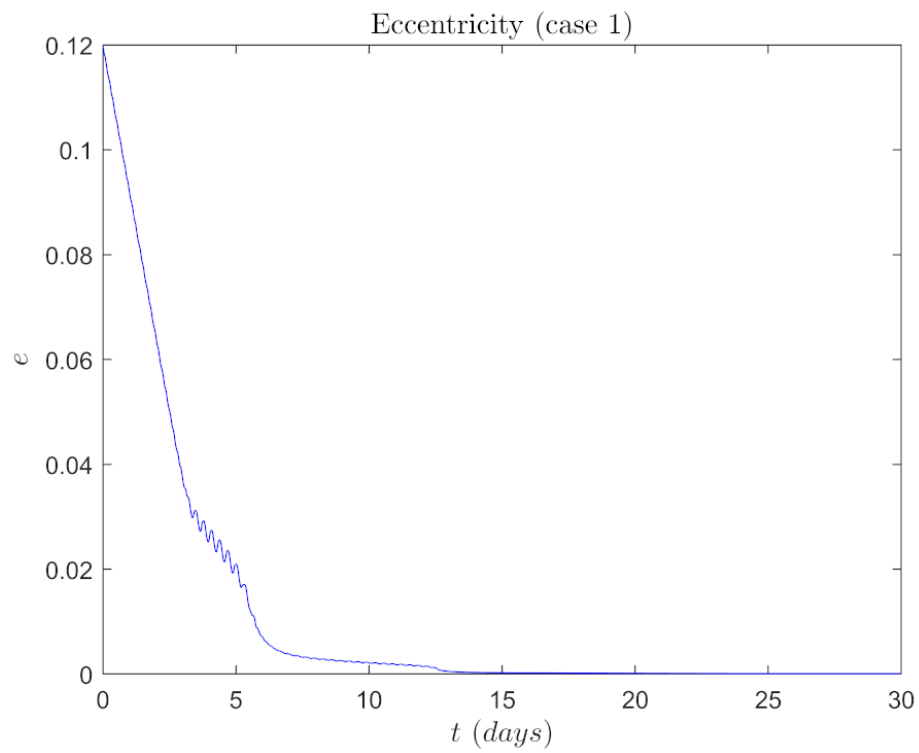
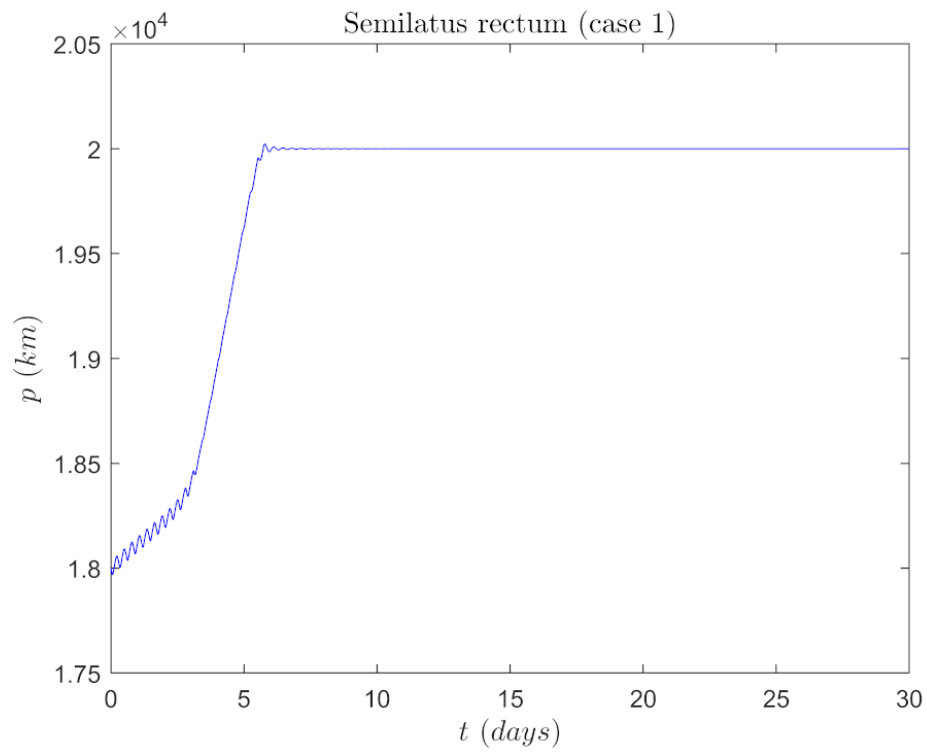
Il semilato retto p passa da 18000 a 20000 km, identificando così un trasferimento orbitale volto ad alzare la quota. Possiamo distinguere le due fasi, di correzione e di mantenimento dell'orbita, con il passaggio da una all'altra che avviene all'incirca il giorno 6. Inizialmente si osservano delle oscillazioni del semilato retto che aumenta linearmente in due tranches: prima più lentamente e poi dal quarto giorno in poi più velocemente. Una volta arrivato al valore desiderato si nota un overshoot, a cui seguono delle oscillazioni, smorzate nel tempo. Dopo già 10 giorni le oscillazioni si sono ridotte, ed il semilato retto si attesta dopo 30 giorni sul valore di 20000 km.

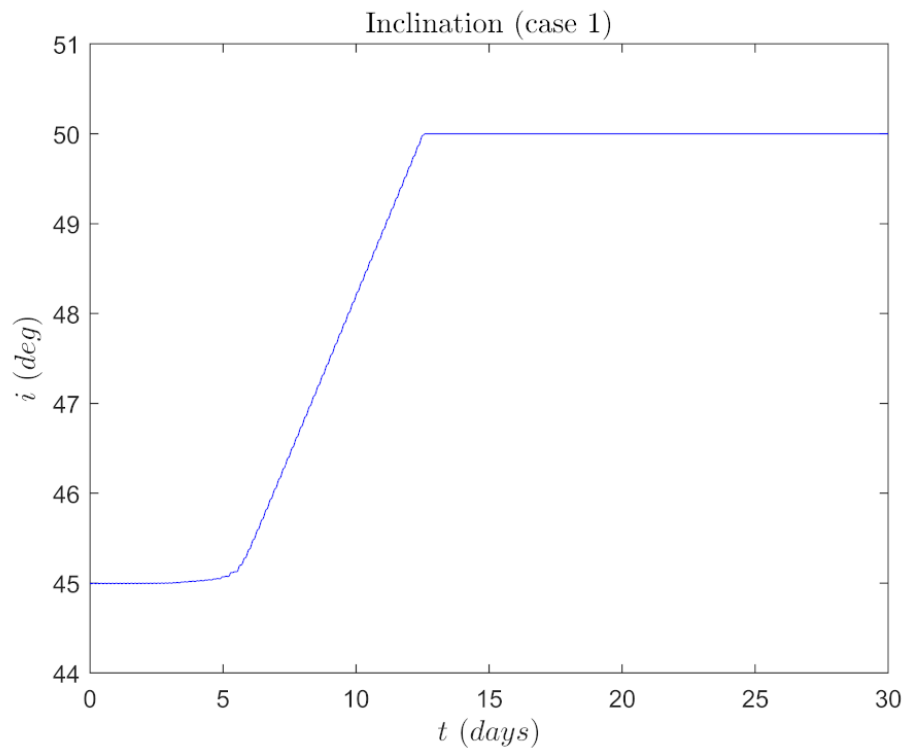
L'eccentricità e passa invece da 0.12 a 0, ovvero si passa ad un'orbita circolare. Questo valore avrebbe generato una singolarità nel caso si fosse deciso di usare i parametri orbitali invece degli elementi equinoziali. Nel grafico possiamo distinguere la prima fase, quella di correzione, che va dal giorno 0 al giorno 12, e quella di mantenimento dell'orbita, dal giorno 12 al 30. Inizialmente l'eccentricità decresce linearmente fino al giorno 3, per poi iniziare ad oscillare. Le oscillazioni si interrompono il giorno 6 (stesso giorno in cui si raggiunge il semilato retto desiderato), ma la correzione continua per l'eccentricità fino al giorno 12, anche se più lentamente. Il mantenimento è caratterizzato da oscillazioni iniziali che sono smorzate rapidamente. Dopo 30 giorni abbiamo un valore di eccentricità pari a $9.2038\text{e-}5$.

L'inclinazione i segue un'andamento diverso dagli altri due parametri orbitali: inizialmente non varia, rimanendo ancorata al valore iniziale 45 deg. Dal 6 giorno in poi l'inclinazione aumenta linearmente, per portarsi infine al valore desiderato al giorno 12. Oltre abbiamo il mantenimento dell'orbita che permette di avere dopo 30 giorni un'orbita con inclinazione pari a 50 deg. Anche in questo caso possiamo distinguere due fasi, con il passaggio che avviene il giorno 12.

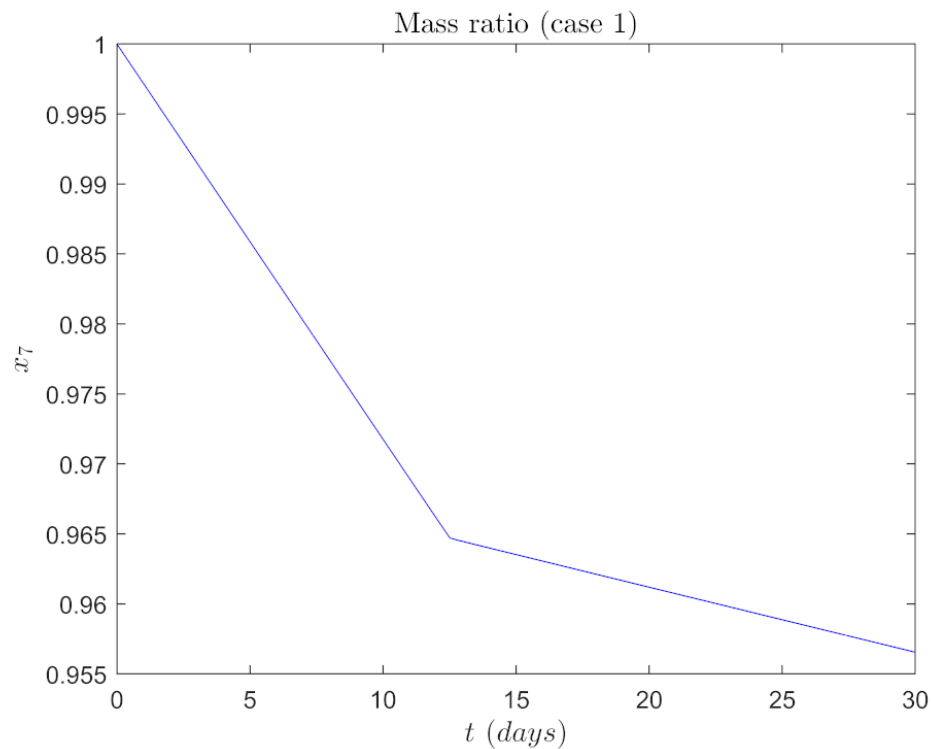
La correzione dell'orbita impiega allora 12 giorni, mentre i restanti 18 giorni sono impiegati dal mantenimento. In particolare, assistiamo ad una prima correzione dell'eccentricità e (che va dal giorno 0 al giorno 3 circa), una correzione successiva del semilato retto p (dal giorno 3 al giorno 6) ed infine la correzione che interessa prevalentemente l'inclinazione i (dal giorno 6 al giorno 12). Le prime due correzioni interessano prevalentemente e e p , mentre l'ultima interessa maggiormente i . I valori raggiunti al termine dell'integrazione numerica sono i seguenti:

$$\begin{array}{l} p_f = 20000 \text{ km} \\ e_f = 9.2038 \times 10^{-5} \\ i_f = 50 \text{ deg} \\ x_{7,f} = 0.9565 \end{array}$$

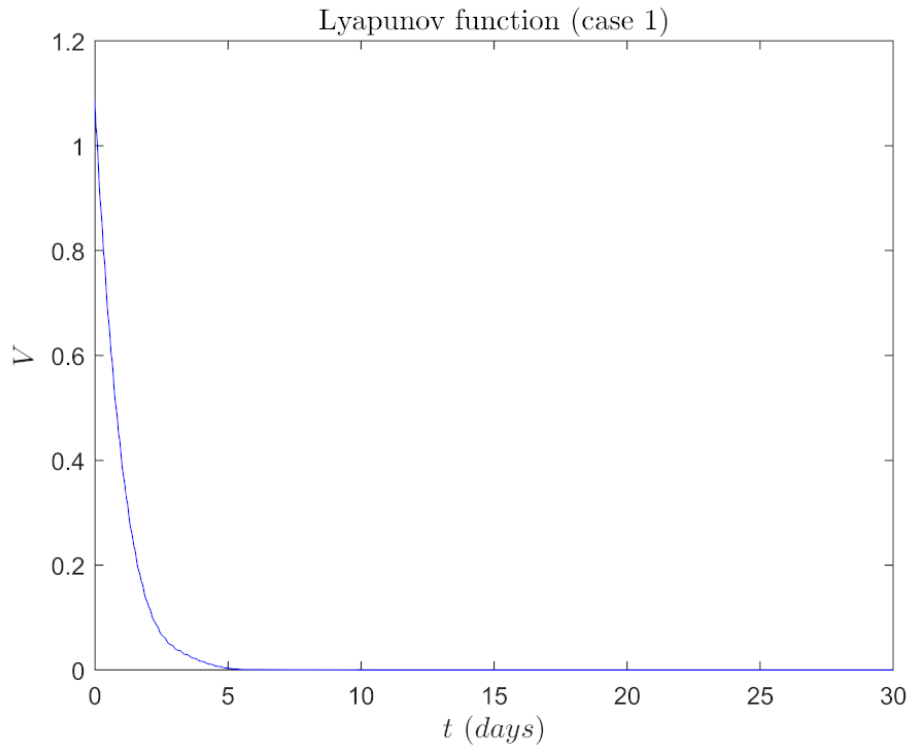




Il mass ratio, inizialmente 1, diminuisce linearmente nel tempo, portandosi ad un valore pari a 0.965 alla fine della fase di correzione dell'orbita (giorno 12). Successivamente, questo continua a decrescere linearmente ma con una pendenza minore, dovuta al minor consumo di propellente durante la fase di mantenimento. Al termine dei 30 giorni il mass ratio si attesta su un valore pari a 0.9565.



La funzione di Lyapunov ha un valore iniziale dettato dai guadagni scelti in fase di progettazione e direttamente proporzionale alla violazione iniziale dei vincoli presenti in $\underline{\Psi}$. All'avvicinarsi delle condizioni desiderate, la funzione di Lyapunov decresce, portandosi a valori prossimi allo zero. Si osserva come nel caso 1, la funzione V mantenga la sua derivata temporale negativa.



3 Caso 2

Nel caso 2, abbiamo le seguenti condizioni iniziali e finali:

$$\begin{array}{lll} p_0 = 8000 \text{ km} & e_0 = 0.12 & i_0 = 45 \text{ deg} \\ \Omega_0 = 30 \text{ deg} & \omega_0 = 0 \text{ deg} & \theta_{\star 0} = 0 \text{ deg} \\ \\ p_d = 10000 \text{ km} & e_d = 0 & i_d = 50 \text{ deg} \end{array}$$

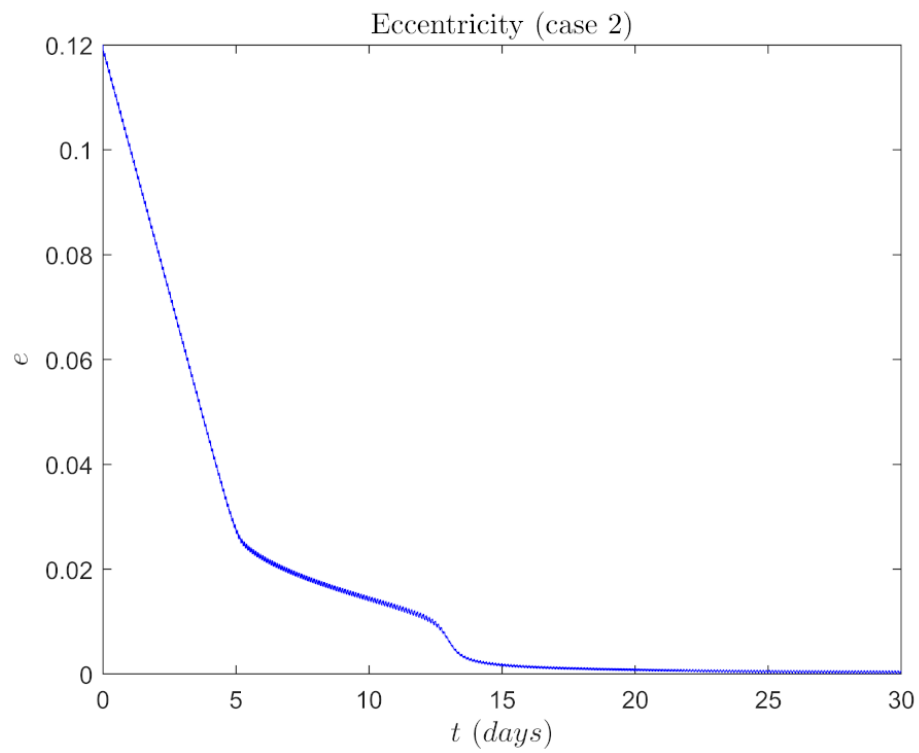
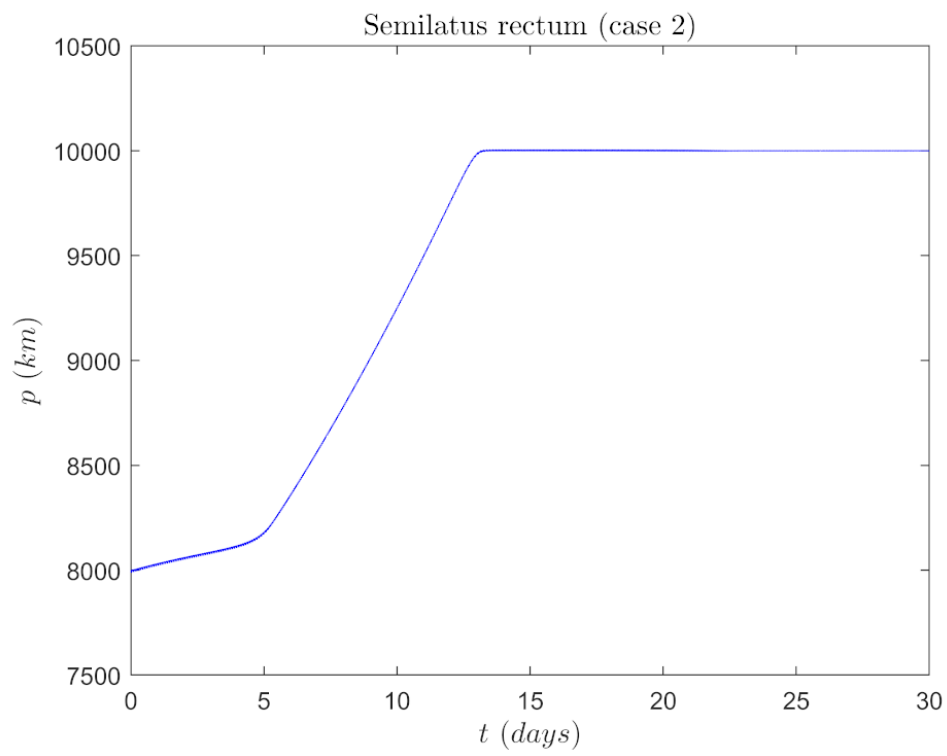
Il semilato retto p si porta da un valore iniziale di 8000 km ad un valore finale di 10000 km. Anche in questo caso si assiste all'aumento della quota dell'orbita. Si possono distinguere le due fasi di correzione e mantenimento dell'orbita: la prima fase va dal giorno 0 fino al giorno 13 circa, ed è il tempo impiegato per raggiungere il valore desiderato di semilato retto. Abbiamo due andamenti prettamente lineari, uno iniziale più lento a cui sono sovrapposte delle oscillazioni deboli fino al giorno 5, ed uno successivo più rapido che perdura fino al giorno 12. La seconda fase di mantenimento (del parametro orbitale in questione) inizia il giorno 13 e prosegue fino allo scadere dell'intervallo di integrazione. In particolare dal giorno 12 al giorno 22 si notano delle oscillazioni di ampiezza ridotta che vengono smorzate successivamente. Si attesta infine su un valore di 10002 km.

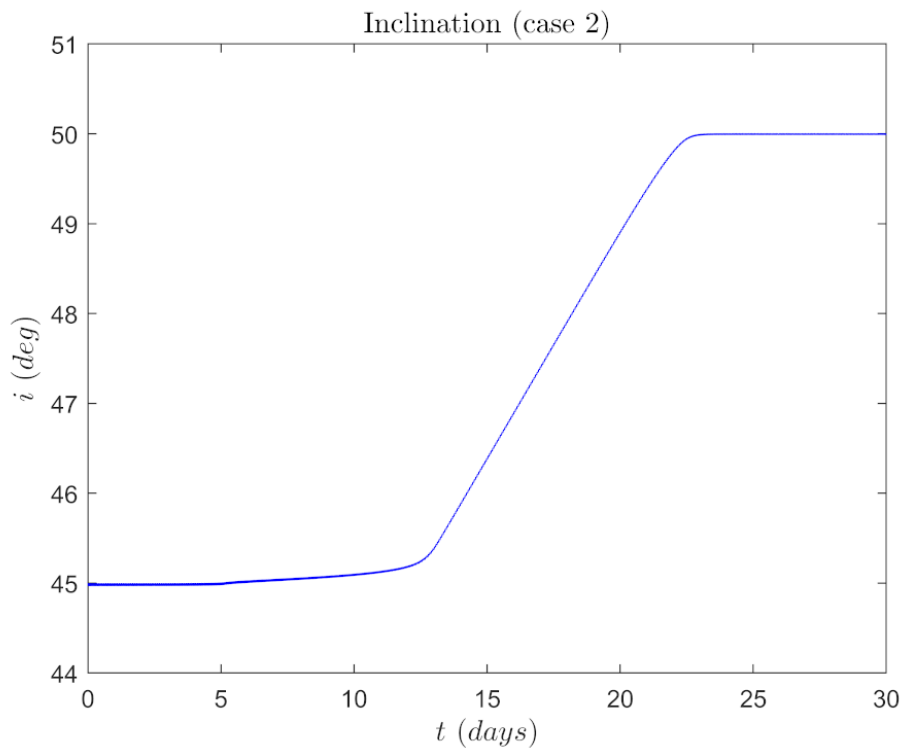
L'eccentricità e , inizialmente 0.12 viene portata tramite il controllo a 0, ovvero un'orbita circolare. Anche in questo grafico possiamo distinguere due fasi, quella di correzione e poi di mantenimento dell'orbita, con il passaggio che avviene il giorno 13. La fase di correzione prevede inizialmente una rapida variazione lineare dell'eccentricità, con alcune oscillazioni di debole intensità sovrapposte dal giorno 0 al giorno 5, e successivamente una variazione più lenta, ma con oscillazioni di intensità maggiori. La fase di mantenimento dell'orbita dura dal giorno 13 fino al giorno 30, in cui otteniamo un'eccentricità pari a 6.6501×10^{-4} .

L'inclinazione i va da un valore di 45 deg ad un valore finale di 50 deg. La correzione dell'orbita perdura fino al giorno 22 circa, in cui otteniamo il valore desiderato. Dal giorno 0 al giorno 13 infatti l'inclinazione varia soltanto leggermente, mentre nei giorni successivi aumenta linearmente abbastanza rapidamente. La fase di mantenimento inizia il giorno 22 e finisce il giorno 30, termine dell'intervallo di integrazione, in cui otteniamo un valore finale dell'inclinazione pari a 49.9993 deg.

Come nel caso 1 possiamo distinguere globalmente due fasi, quella di correzione e di mantenimento. La correzione avviene però secondo modalità ben precise, dipendenti dalla scelta dei guadagni k_i : nel nostro caso vengono prima corretti il semilato retto e l'eccentricità, e soltanto all'ultimo l'inclinazione. Nonostante ciò, p e e non vengono corrette simultaneamente: inizialmente si dà priorità alla correzione di e (dal giorno 0 al giorno 5) e dopo a quella di p (dal giorno 5 al giorno 13). Infine avviene la correzione di i (dal giorno 13 al giorno 22). La fase di mantenimento è successiva, dal giorno 22 in poi. I valori raggiunti al termine dell'integrazione numerica sono i seguenti:

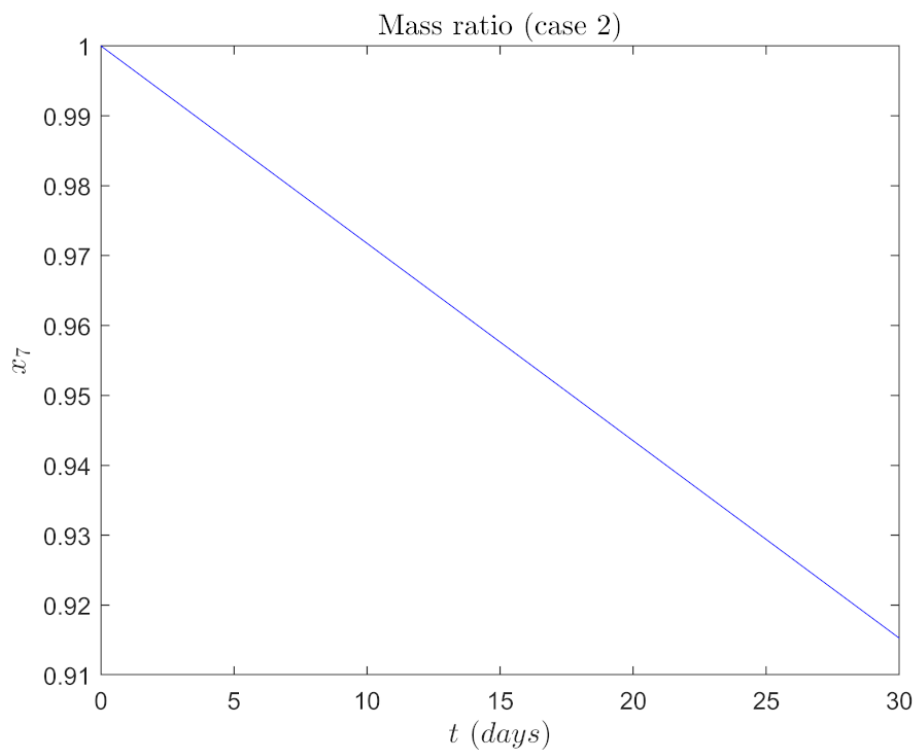
$$\begin{array}{l} p_f = 10002 \text{ km} \\ e_f = 6.6501 \times 10^{-4} \\ i_f = 49.9993 \text{ deg} \\ x_{7,f} = 0.9153 \end{array}$$





Il mass ratio, inizialmente 1, decresce linearmente nel tempo. Al contrario del caso 1, non si distinguono facilmente le due fasi, poichè i due tratti hanno la stessa pendenza. Questo è dovuto alla saturazione della spinta durante la fase di mantenimento. Il secondo caso infatti tratta un trasferimento orbitale ad una quota molto inferiore al caso 1, pertanto l'accelerazione dovuta a J2 ha un valore molto maggiore (si ricorda che l'effetto perturbativo di J2 decresce con il quadrato della distanza) e nel nostro caso maggiore perfino dell'accelerazione dovuta alla spinta del sistema propulsivo.

Si osserverebbe un comportamento diverso (e simile al caso 1) se utilizzassimo un sistema propulsivo con una spinta massima $u_T^{(max)}$ maggiore. Al termine della fase di correzione abbiamo un mass ratio pari a 0.94 circa, mentre alla fine della fase di mantenimento abbiamo un valore di 0.9153.



La funzione di Lyapunov V similmente al caso precedente mostra un'andamento globale discendente. Nonostante ciò, l'andamento è soggetto ad oscillazioni, inizialmente di intensità ragguardevole, ma che vengono smorzate e perdurano fino al giorno 13. In corrispondenza di quel giorno il satellite ha raggiunto all'incirca la sua distanza maggiore dalla terra, e pertanto l'accelerazione perturbativa è minore di conseguenza.

